DIFFERENSIAL

Dosen Pengampu: Adevian Fairuz Pratama, S.S.T., M.Eng

Program Studi: Teknik Informatika 2026/2027

FUNGSI DIFERENSIAL PADA METODE NUMERIK

- **Estimasi Turunan**: Metode diferensiasi numerik, seperti beda maju, beda mundur, dan beda pusat, digunakan untuk menghitung turunan fungsi ketika bentuk analitiknya tidak tersedia. Ini memungkinkan kita untuk mengetahui bagaimana fungsi berubah di sekitar titik tertentu.

- **Analisis Fungsi**: Dengan mengetahui turunan, kita dapat menganalisis sifat fungsi, termasuk interval di mana fungsi meningkat atau menurun, serta menentukan titik ekstrem (maksimum atau minimum) fungsi tersebut.

1. Metode Selisih Maju

2. Metode Selisih Mundur

3. Metode Selisih Tengah

4. Differensial Tingkat Tinggi

5. Studi Kasus Bidang TI (Implementasi Metode 1-4)

Tugas Kelompok

1. Buat kelompok yang terdiri dari 4 - 6 mahasiswa
2. Tentukan topik (1-5 pada slide sebelumnya) yang akan dibahas
3. Diskusikan tentang:

- Rumus dan konsep dasar
- Langkah perhitungan
- Perbandingan dengan turunan analitik
- Kelebihan dan kekurangan
- Aplikasi nyata di bidang IT
- Kesimpulan

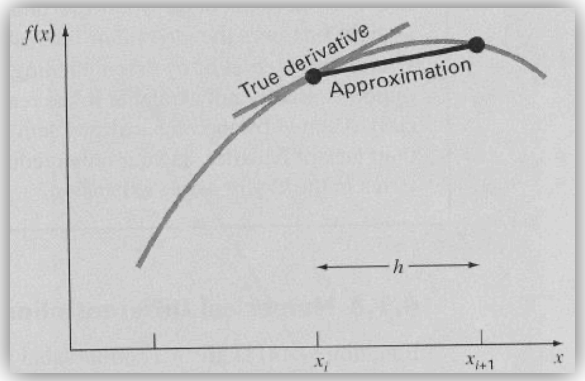
Contoh Penjelasan Metode Selisih Maju

Differensial → Perbandingan perubahan tinggi (selisih tinggi) dan perubahan jarak.

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{ax \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Hubungan antara nilai fungsi dan perubahan fungsi dan perubahan fungsi untuk setiap titiknya didefinisikan:

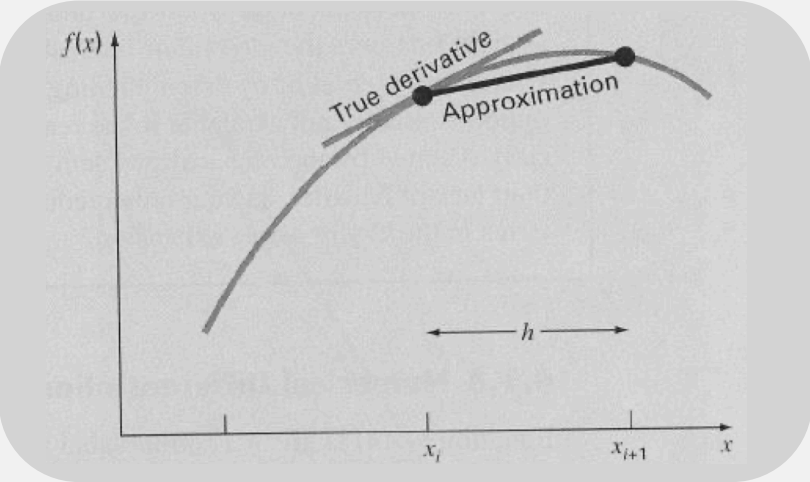
$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$



Algoritma Metode Selisih Maju

1. Definisikan fungsi f(x) yang akan dicari nilai turunannya
2. Definisikan fungsi turunan f'(x) eksak sebenarnya
3. Masukkan nilai pendekatan awal: batas bawah a dan batas atas b
4. Tentukan jumlah N yaitu area
5. Mencari nilai h = (b-a)/N
6. Untuk x = a sampai dengan b, hitung: $f'(x) = \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$
7. Tampilkan nilai x, f(x), f'(x), dan f'(x) eksak
8. Hitung error dan nilai rata-rata error

Implementasi Metode Selisih Maju



Untuk menyelesaikan differensial Metode selisih maju dapat mengambil secara adalah metode yang mengadopsi secara langsung definisi differensial, dan dituliskan:

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Contoh 1:

Hitung nilai differensial dari f(x) = $2x^3$ dengan metode selisih maju pada selang x=[1,2] dan **h = 0,1 !**

Jawaban Contoh 1

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$f(x) = 2x^3$
$x = [1,2]$; $h = 0,1$
$f'(x)$ eksak $= 6x^2$

i	x	x+h	f(x)	f(x+h)	f'(x)	f'(x)eksak	error
0	1	1,1	2	2,662	6,62	6	0,619
1	1,1	1,2	2,662	3,456	7,94	7,26	0,679
2	1,2	1,3	3,456	4,394	9,38	8,64	0,739
3	1,3	1,4	4,394	5,488	10,94	10,14	0,799
4	1,4	1,5	5,488	6,75	12,62	11,76	0,859
5	1,5	1,6	6,75	8,192	14,42	13,5	0,92
6	1,6	1,7	8,192	9,826	16,34	15,36	0,979
7	1,7	1,8	9,826	11,664	18,38	17,34	1,04
8	1,8	1,9	11,664	13,718	20,54	19,44	1,1
9	1,9	2	13,718	16	22,82	21,66	1,159
10	2	2,1	-	-	-	-	-

Rata-rata error: 0,919